

# FPRO7-A1080-OSB

Serie F-PRO • R32 • senza modulo idronico / without hydronic module



FPRO7-A1080-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

**711** kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

**2,92**

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

**1.073** kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

**122,4** m<sup>3</sup>/h

|                            |               |                                        |                       |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 6 × scroll    | L × P × H (mm)                         | 8.120 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 2             | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 12            | Taglia / Size                          | 1080                  |
| Free cooling (ΔT 8 K)      | 960 kW *      | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |
| Refrigerante / Refrigerant | R32 • GWP 675 |                                        |                       |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 813   | 764   | 711   | 658   | 602   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.073 | 1.008 | 942   | 872   | 802   |

Refrigeratori condensati ad aria con free cooling integrato: quando l'aria esterna è abbastanza fredda il sistema raffredda l'acqua da solo, con i compressori fermi.

Air-cooled chillers with integrated free cooling: when the outdoor air is cold enough the system cools the water on its own, with the compressors off.

# Dati tecnici

## Technical data

FPR07 - A1080 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.073,09 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 922.857 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 192,05 kW                |
| EER / EER                           | 5,59                     |
| Portata acqua / Water flow          | 184,57 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 711,42 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 243,29 kW                |
| EER / EER                           | 2,92                     |
| ESEER / ESEER                       | 4,16                     |
| Portata acqua / Water flow          | 122,36 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Compressori / Compressors                     | 6 × Scroll          |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits   | 2                   |
| Ventilatori / Fans                            | 12                  |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 960 kW *            |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans    | 14                  |
| Condensatore / Condenser                      | a microcanali       |
| Evaporatore / Evaporator                      | a fascio tubiero    |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R32 • GWP 675 • A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 8.120 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

\* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 697,2 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 675,8 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 654,5 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 693,6 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 683,0 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 675,8 kW     |

# Prestazioni

## Performance

FPRO7-A1080-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 1             | 732   | 694   | 655   | 612   | 569 | 526 | 480 |
| 2             | 759   | 721   | 680   | 636   | 592 | 546 | 500 |
| 3             | 787   | 747   | 704   | 659   | 615 | 566 | 519 |
| 4             | 817   | 775   | 731   | 684   | 638 | 588 | 540 |
| 5             | 846   | 803   | 758   | 710   | 662 | 611 | 560 |
| 6             | 877   | 832   | 786   | 737   | 687 | 635 | 581 |
| 7             | 908   | 862   | 813   | 764   | 711 | 658 | 602 |
| 8             | 941   | 893   | 843   | 792   | 738 | 682 | 625 |
| 9             | 974   | 924   | 874   | 821   | 765 | 706 | 649 |
| 10            | 1.008 | 958   | 905   | 850   | 792 | 733 | 674 |
| 11            | 1.042 | 991   | 937   | 879   | 820 | 760 | 698 |
| 12            | 1.079 | 1.026 | 969   | 911   | 849 | 787 | 723 |
| 13            | 1.115 | 1.060 | 1.002 | 943   | 878 | 814 | 748 |
| 14            | 1.154 | 1.097 | 1.038 | 975   | 910 | 843 | 775 |
| 15            | 1.192 | 1.133 | 1.073 | 1.008 | 942 | 872 | 802 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 159 | 177 | 197 | 218 | 242 | 269 | 300 |
| 2             | 159 | 177 | 197 | 218 | 242 | 269 | 301 |
| 3             | 159 | 177 | 197 | 218 | 242 | 270 | 301 |
| 4             | 158 | 177 | 197 | 219 | 243 | 270 | 301 |
| 5             | 158 | 177 | 197 | 219 | 243 | 270 | 301 |
| 6             | 157 | 176 | 197 | 219 | 243 | 270 | 301 |
| 7             | 156 | 176 | 197 | 219 | 243 | 271 | 301 |
| 8             | 155 | 176 | 196 | 219 | 243 | 271 | 302 |
| 9             | 154 | 175 | 196 | 219 | 243 | 271 | 302 |
| 10            | 153 | 174 | 196 | 219 | 243 | 271 | 302 |
| 11            | 152 | 173 | 195 | 218 | 243 | 271 | 302 |
| 12            | 151 | 172 | 195 | 218 | 243 | 271 | 302 |
| 13            | 149 | 171 | 194 | 218 | 243 | 271 | 302 |
| 14            | 147 | 170 | 193 | 217 | 243 | 271 | 302 |
| 15            | 146 | 169 | 192 | 216 | 242 | 271 | 302 |

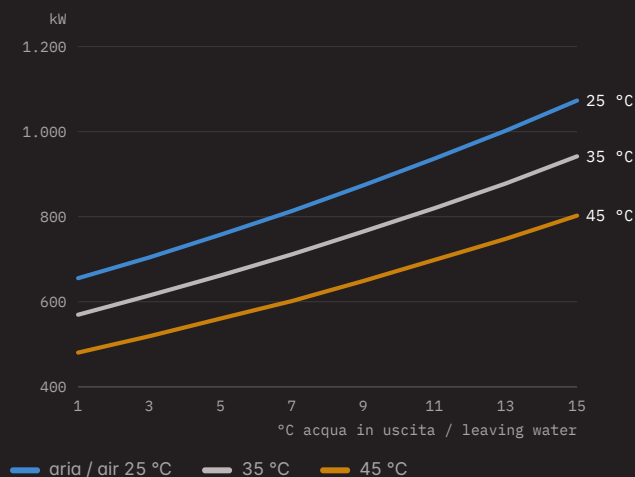
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,59 | 3,91 | 3,33 | 2,81 | 2,35 | 1,95 | 1,60 |
| 2             | 4,77 | 4,06 | 3,45 | 2,91 | 2,44 | 2,03 | 1,66 |
| 3             | 4,95 | 4,21 | 3,57 | 3,02 | 2,53 | 2,10 | 1,73 |
| 4             | 5,16 | 4,38 | 3,71 | 3,13 | 2,63 | 2,18 | 1,79 |
| 5             | 5,36 | 4,54 | 3,85 | 3,24 | 2,73 | 2,26 | 1,86 |
| 6             | 5,58 | 4,72 | 3,99 | 3,37 | 2,82 | 2,35 | 1,93 |
| 7             | 5,81 | 4,89 | 4,14 | 3,49 | 2,92 | 2,43 | 2,00 |
| 8             | 6,06 | 5,09 | 4,29 | 3,62 | 3,03 | 2,52 | 2,07 |
| 9             | 6,31 | 5,28 | 4,45 | 3,75 | 3,14 | 2,60 | 2,15 |
| 10            | 6,58 | 5,50 | 4,63 | 3,89 | 3,25 | 2,70 | 2,23 |
| 11            | 6,85 | 5,72 | 4,80 | 4,02 | 3,37 | 2,80 | 2,31 |
| 12            | 7,16 | 5,95 | 4,98 | 4,18 | 3,49 | 2,90 | 2,39 |
| 13            | 7,48 | 6,19 | 5,17 | 4,33 | 3,61 | 3,00 | 2,48 |
| 14            | 7,83 | 6,45 | 5,38 | 4,49 | 3,75 | 3,11 | 2,57 |
| 15            | 8,19 | 6,72 | 5,59 | 4,66 | 3,88 | 3,22 | 2,66 |

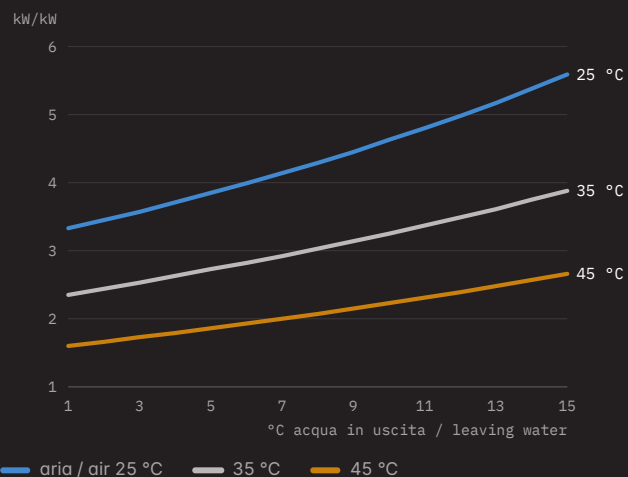
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

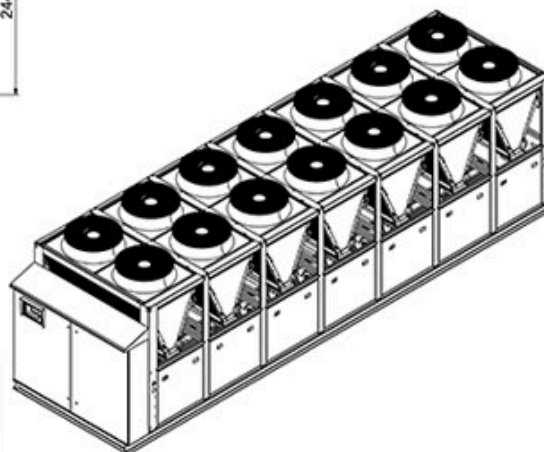
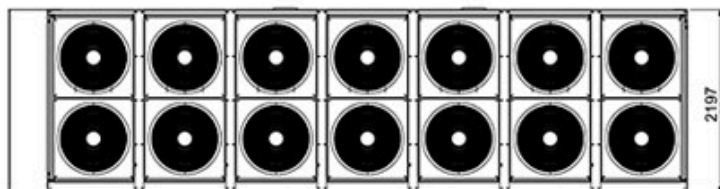
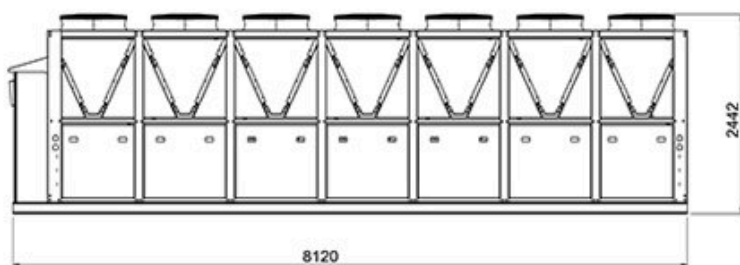
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

FPRO7-A1080-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

# Optional — 2/2

## Options

FPRO7-A1080-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

#### Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

#### Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

#### Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

#### Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

#### Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

#### Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

#### Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

#### Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

#### Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

#### Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

#### Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

#### Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

#### Compressore inverter

Inverter compressor

#### Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

#### Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Ventilazione e clima / Fans and climate

#### Inverter ventilatori

Fan inverter

#### Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

#### Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

#### Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

#### Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

#### Analizzatore di rete

Power analyser

#### Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

#### Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

#### Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS  | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                             | CLASSE ISO       | GWP | ODP | GRUPPO PED | LFL KG/M³ |
|------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|------------|-----------|
|      |                                                        | 817 SAFETY CLASS |     |     | PED GROUP  |           |
| R-32 | Difluorometano (HFC puro) / Difluoromethane (pure HFC) | A2L              | 675 | 0   | 1          | 0,307     |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS  | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|      |     | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-32 | 675 | ○                                       | ●                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
  - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
  - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design